



EPREUVE DE MATHÉMATIQUES

Compétences évaluées : arithmétique, distances, nombres rationnels et les triangles.

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES/ 10 pts

I. TRAVAUX NUMERIQUES/ 5pts

EXERCICE 5pts

On donne $a = 108$ et $b = 56$; $E = 1 - \frac{2}{5} \div \frac{3}{7}$; $A = (2 + x)(-3 + x)$

$B = 4x^2 - 25$ et $D = 4x^2 - 12x + 9$

- 1) Calculer le $PGCD(a; b)$.
- 2) Calculer E et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible.
- 3) Développer et réduire l'expression A .
- 4) Factoriser les expressions littérales B et D .

1pt
1pt
1pt
2pts

II. TRAVAUX GEOMETRIQUES/ 5pts

EXERCICE 1 3pts

ABC est un triangle rectangle isocèle en A ; I est le point du segment [AC] et (L) est la droite passant par le point I et parallèle à la droite (AB) rencontre le segment [BC] au point J (voir figure ci-contre). On donne : $AB = 5cm$ $CI = 2,5cm$.

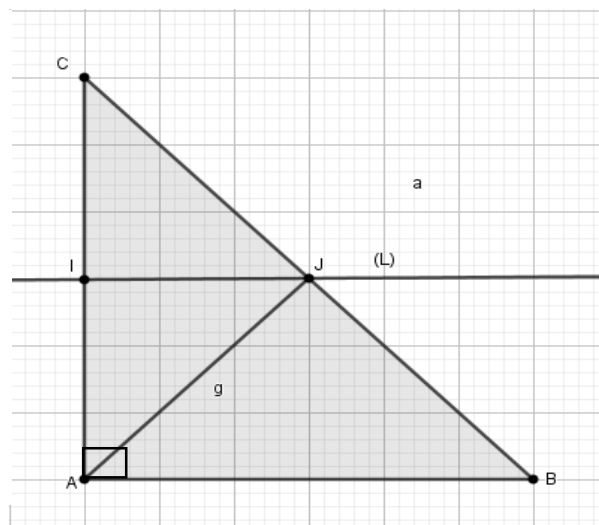
- 1) Calculer BC^2 et la distance IJ.
- 2) En utilisant la touche $\sqrt{}$ (racine carrée) de la calculatrice, calculer et donner l'arrondi à 10^{-2} près de la distance AJ.
- 3) Quel est l'orthocentre du triangle ABC ?
- 4) Construire le cercle circonscrit au triangle ABC.

1pt

1pt

0,5pt

0,5pt



EXERCICE 2 2pts

Pour chacune des questions suivantes, quatre réponses sont proposées, une seule est juste. Recopie le numéro de la question et indique la lettre qui correspond à la réponse juste.

- 1) Le point de rencontre des médianes d'un triangle quelconque est : **0,5pt**
 - (a) L'orthocentre de ce triangle;
 - (b) Le centre du cercle inscrit dans ce triangle ;
 - (c) le centre de gravité de ce triangle ;
 - (d) le centre du cercle circonscrit à ce triangle.
- 2) Le point de rencontre des bissectrices d'un triangle quelconque est : **0,5pt**
 - (a) L'orthocentre de ce triangle ;
 - (b) Le centre du cercle inscrit dans ce triangle ;
 - (c) le centre de gravité de ce triangle ;
 - (d) le centre du cercle circonscrit à ce triangle.
- 3) (C) est le cercle de rayon 4,5 cm ; A et B sont deux points du cercle (C) tels que $\widehat{AOB} = 40^\circ$. La longueur de l'arc $\widehat{AB}$ est : **1pt**
 - (a) 3,14 cm ;
 - (b) 1,57 cm ;
 - (c) 6,28cm ;
 - (d) 1,13 cm.

Situation

BOUBA se rend dans une librairie où il achète x cahiers à 320 FCFA l'un, y stylos à bille à 200 FCFA l'un et dépense 800 FCFA pour les frais de transport.

Pour les travaux de refection de sa maison, BOUBA engage un maçon. Ce dernier appuie une échelle de 3m contre un mur vertical. Le bas de l'échelle est à 1m de ce mur (on suppose que le sol est parfaitement horizontal).

Beyala, la femme de BOUBA achète un gâteau de forme circulaire de diamètre 30cm. Elle le tranche en 12 portions de même mesure d'angle. Après avoir consommé une tranche, elle constate que le gâteau n'est pas appétissant. Elle décide d'ajouter à chaque portion de la crème, a raison de 1g de crème par cm de gâteau sur le pourtour d'une des faces du gâteau.

Tâche 1: détermine en grammes la quantité de crème utilisée pour assaisonner le gâteau. 3pts

Tâche 2: sachant que BOUBA achète 7 cahiers et 3 stylos, détermine sa dépense totale. 3pts

Tâche 3: calcule une valeur approchée à 1cm près de la hauteur à laquelle se trouve le sommet de l'échelle. 3pts

Présentation : 1pt

EXAMINATEUR : M. HAMADOU GAGA

Bon travail !!!

Albert Einstein : « *L'enseignement devrait être ainsi : celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable mais jamais comme une contrainte pénible.* »